Wallindirain : cahier des charges (version finale)

Version 2.0 · 12 octobre 2026 · Document de référence pour la direction et l’équipe de développement.

1. Objet

Wallindirain est une plateforme guinéenne de vente avec paiement à la livraison. Elle relie des **fournisseurs** (produits à prix réduit), des **vendeurs** en ligne, un **call center** qui confirme chaque commande par téléphone, et des **livreurs**. Wallindirain stocke, confirme, livre, encaisse et répartit l’argent. Lancement à Conakry.

Principe clé : le fournisseur ne voit jamais le vendeur ni le client, et le vendeur ne voit jamais le fournisseur. Les colis et documents portent seulement la référence WLD-numéro.

2. Trois formules pour le vendeur

Formule	Produit	Ce que fait Wallindirain
A. Lien partagé	Produit du catalogue, sans stock ni paiement préalable	Confirme, livre, encaisse
B. Stock acheté	Produit du catalogue acheté à l’avance et gardé chez Wallindirain	Idem, livraison plus rapide
C. Produit propre	Produit du vendeur, hors catalogue	Confirme et livre seulement

Une commande vient de la page publique du lien partagé, ou est saisie par le vendeur lui-même. Elle consomme d’abord le stock du vendeur, puis celui du catalogue. Le vendeur peut l’annuler tant qu’elle n’a pas été appelée.

3. Rôles

Rôle	Fait	Ne voit pas
Administrateur	Valide produits et comptes, fixe marge et tarifs, compte les caisses, paie les retraits, consulte le journal	Rien n’est caché
Fournisseur	Propose des produits, annonce des arrivages ou tient son stock, prépare ses colis, suit ses gains	Vendeur, client, prix de vente
Vendeur	Fixe ses prix, achète du stock, crée des commandes, suit gains et retraits	Fournisseur, prix fournisseur
Agent call center	Appelle, confirme, signe chaque appel (nom et call center)	Gains, prix fournisseur
Chef call center	Idem, plus l’affectation des commandes aux livreurs	Prix fournisseur
Livreur	Récupère, livre avec le code client, signale les échecs	Prix fournisseur, gains du vendeur
Magasinier	Compte les arrivages, réceptionne les retours et indique leur cause	Données financières

4. Règles métier

1. **Prix** : prix vendeur = prix fournisseur plus la marge (15 % par défaut). Le prix de vente minimum = prix vendeur + frais de call center + livraison la plus chère, pour qu’un vendeur ne vende jamais à perte. Pour un produit propre, le prix doit couvrir au moins livraison et call center.

2. **Achat de stock** : payé à l'avance depuis le portefeuille du vendeur, crédité après dépôt auprès de Wallindirain.
3. **Stockage chez Wallindirain** : le fournisseur annonce un arrivage, le magasinier compte les produits reçus, et seuls les produits comptés deviennent vendables. **Stockage chez le fournisseur** : il tient lui-même sa quantité et prépare les colis, que le livreur récupère.
4. **Livraison** : tarif par commune (Kaloum, Dixinn, Matam 25 000 GNF ; Ratoma, Matoto 30 000 GNF), modifiable.
5. **Retours**, selon la cause saisie par le magasinier : **refus du client** (le vendeur paie frais de retour et de call center, le produit retourne en stock) ; **défectueux à l'origine** (le fournisseur paie les frais de retour, pas de remise en stock) ; **abîmé pendant le transport** (à la charge de Wallindirain, pas de remise en stock).
6. **Clients à risque** : un client déjà refusé ou retourné est signalé à l'agent. Une commande identique déjà en cours pour le même client est refusée.

5. Parcours d'une commande

nouvelle › en appel › confirmée › affectée › ramassée › en route › livrée

- **En appel** : une commande n'est prise que par un agent à la fois (verrou). Chaque appel est enregistré avec agent, call center, résultat et note, et visible du vendeur et de l'administration.
- **Injoignable** : revient dans la file d'appel. **Refusée** et **annulée** libèrent le stock réservé.
- **Confirmation** : le client reçoit un **code de livraison à 4 chiffres** par WhatsApp ou SMS. Le livreur ne peut marquer « livrée » qu'en le saisissant (5 essais maximum).
- **Échec** (client absent, refus, adresse introuvable) : nouvelle affectation par le chef call center, ou retour en entrepôt.
- Chaque changement de statut est enregistré (qui, quand).

6. Argent

- **Gain du vendeur** = prix de vente − livraison − call center − prix vendeur (celui-ci seulement pour la formule A ; en formule B il a été payé à l'achat).
- **Fournisseur** : payé au prix fournisseur après livraison.
- **Wallindirain** : livraison + call center + marge. Elle paie ses équipes : agent 1 000 GNF par commande confirmée, livreur 5 000 GNF par livraison (réglables).
- **Déblocage** : gains et paiements fournisseurs deviennent disponibles **48 heures** après livraison (réglable), le temps des réclamations.
- **Caisse du livreur** : l'administrateur compte l'argent remis. Tout manque est enregistré et débité au livreur.
- **Retraits** : minimum 50 000 GNF, identité vérifiée, code de confirmation à 6 chiffres. Paiement par Orange Money ou MTN MoMo, fait à la main par l'administrateur en version 1, avec référence.

Exemple (formule A, une unité vendue 150 000 GNF, livrée à Ratoma) : fournisseur 60 000 + marge 9 000 + livraison 30 000 + call center 5 000 + vendeur 46 000 = 150 000. Après rémunérations (6 000), le résultat de Wallindirain est de 38 000.

7. Sécurité et contrôles

- Mots de passe protégés (PBKDF2), sessions de 12 heures, blocage de 15 minutes après 5 échecs de connexion.
- Mot de passe oublié par code envoyé par WhatsApp ou SMS, valable 15 minutes.
- Pièce d'identité exigée à l'inscription et vérifiée par l'administrateur avant tout retrait. Fournisseurs validés avant accès.

- Droits contrôlés côté serveur pour chaque rôle.
- Journal des actions sensibles : dépôts, retraits, tarifs, validations de comptes et de produits, caisses, retours. Messages WhatsApp et SMS tracés.
- Sauvegarde quotidienne des données, hors du serveur principal.

8. Données (modèle cible PostgreSQL)

Groupe	Tables
Comptes	utilisateurs (rôle, statut, identité vérifiée, équipe), sessions
Catalogue	produits (fournisseur, prix, mode de stockage, stock, arrivage annoncé), prix vendeur, stock vendeur
Commandes	commandes (prix, frais et code copiés à la création), historique des statuts, appels
Argent	mouvements de portefeuille (avec date de déblocage), retraits, caisses, réglages, tarifs par commune
Contrôle	journal des actions, messages envoyés, clients à risque

Les montants sont des entiers en GNF. Les prix et frais sont figés dans chaque commande : un changement de tarif ne touche pas les commandes passées. Les suppressions sont logiques.

9. État d’avancement

Réalisé et testé : moteur de règles complet, serveur, interface pour les sept rôles, démonstration en ligne, tests automatiques de toute la chaîne (commande, appel, livraison avec code, caisse, retour, retrait, sécurité).

À réaliser pour la production :

1. Hébergement avec HTTPS et sauvegardes automatiques.
2. Envoi réel des messages par l’API WhatsApp Business ou un fournisseur de SMS (le point de branchement existe).
3. Migration du fichier de données vers PostgreSQL.
4. Retraits Orange Money et MTN MoMo automatisés.
5. Limite du nombre de tentatives d’appel par commande, et indicateurs de suivi en temps réel.
6. Contrats vendeur, fournisseur et livreur, conditions générales, immatriculation et fiscalité, avec un juriste.

10. Plan de mise en production

Phase	Durée	Contenu
1. Préparation	1 semaine	Valider les règles, tarifs et rémunérations ; choisir hébergeur et fournisseur WhatsApp
2. Industrialisation	3 semaines	PostgreSQL, HTTPS, messages réels, sauvegardes, tests de charge
3. Pilote à Conakry	4 semaines	5 à 10 vendeurs, 1 à 2 fournisseurs, 1 call center, 3 livreurs ; correction des écarts
4. Extension	selon résultats	Retraits automatiques, autres villes, nouveaux call centers

Durées pour deux développeurs à plein temps, à ajuster après la phase 1.

11. Critères d’acceptation du pilote

1. Le vendeur ne voit jamais le nom du fournisseur, et réciproquement.

2. Deux agents ne peuvent pas prendre la même commande, et chaque appel porte le nom de son auteur.
3. Un livreur ne peut pas livrer sans le code du client.
4. Pour chaque commande livrée, fournisseur + vendeur + Wallindirain = argent encaissé.
5. Un retrait est impossible sans identité vérifiée et sans code.
6. Les écarts de caisse et les retours défectueux sont débités à la bonne personne.
7. Un tarif modifié ne change pas les commandes déjà créées.
8. Les données sont restaurables depuis une sauvegarde, testée.

12. Décisions à valider par la direction

1. Marge de 15 % pour tous les produits, ou variable par catégorie.
2. Délai de déblocage de 48 heures.
3. Rémunérations : agent 1 000 GNF, livreur 5 000 GNF.
4. Retrait minimum de 50 000 GNF et calendrier de paiement.
5. Caution et statut des livreurs.
6. Frais de stockage (aujourd'hui gratuit).
7. Fournisseur de WhatsApp Business et hébergeur.

13. Corrections apportées à la version précédente

- Prix de vente minimum relevé pour inclure les frais : un vendeur ne perd plus d'argent.
- Ajout de la formule C (produit propre) et de la commande saisie par le vendeur.
- Stock chez Wallindirain vendable seulement après comptage par le magasinier.
- Statuts ramassée, en route et annulée ajoutés ; statut « clôturée » supprimé.
- Code de livraison, caisse réelle avec écarts, déblocage à 48 heures, rémunérations des équipes ajoutés.
- Retours distingués par cause avec responsable désigné.
- Modèle de données allégé à l'essentiel.